

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИKN)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Программирование и алгоритмизация»
на тему «Организация циклов»

Выполнил:
студент группы БИВТ-26-6-9
Утяцкий Владислав Сергеевич

Проверил:
доцент каф. ИКТ,
Стучилин В.В.

Москва, 2026

1. Цель работы:

Изучить типовую алгоритмическую структуру «цикл» и освоить на языке C# практические навыки программирования циклов по счетчику, циклов по условию (с пред- и постусловием), а также вложенных циклов.

2. Задание на лабораторную работу:

Задания I уровня сложности:

4. Вычислить $s = \cos x + (\cos 2x)/x + (\cos 3x)/x^2 + \dots + (\cos 9x)/x^8$.

5. Вычислить сумму квадратов 10 членов арифметической прогрессии

$$s = p^2 + (p + h)^2 + \dots + (p + 9h)^2.$$

6. Получить таблицу функции $y(x) = 0,5x^2 - 7x$ при изменении x от -4 до 4 с шагом $0,5$.

7. Вычислить значение факториала числа 6 ($6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 6$).

8. Вычислить $s = 1! + 2! + \dots + 6!$

Задания II уровня сложности:

2. Определить наибольшее значение сомножителя n , для которого произведение $p = 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot n$ не превышает $L = 30\,000$.

3. Определить количество членов арифметической прогрессии, сумма которых $s = a + (a + h) + \dots + (a + nh)$ не превышает заданного числа p .

4. Вычислить $s = 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n}$ ($|x| < 1$). Вычисления прекратить, когда очередной член суммы будет меньше $\varepsilon = 0,0001$.

5. Определить частное и остаток от деления двух целых чисел N и M , используя операцию вычитания.

6. В задаче 18 уровня I определить, через какое время в замкнутом объеме будет находиться 10^5 клеток.

Задания III уровня сложности:

$$3. \quad s = 1 + \frac{\sum_{i=1}^{\infty} (\cos(ix))}{i!}, y = e^{\cos x} \cos(\sin x), a = 0,1, b = 1, h = 0,1.$$

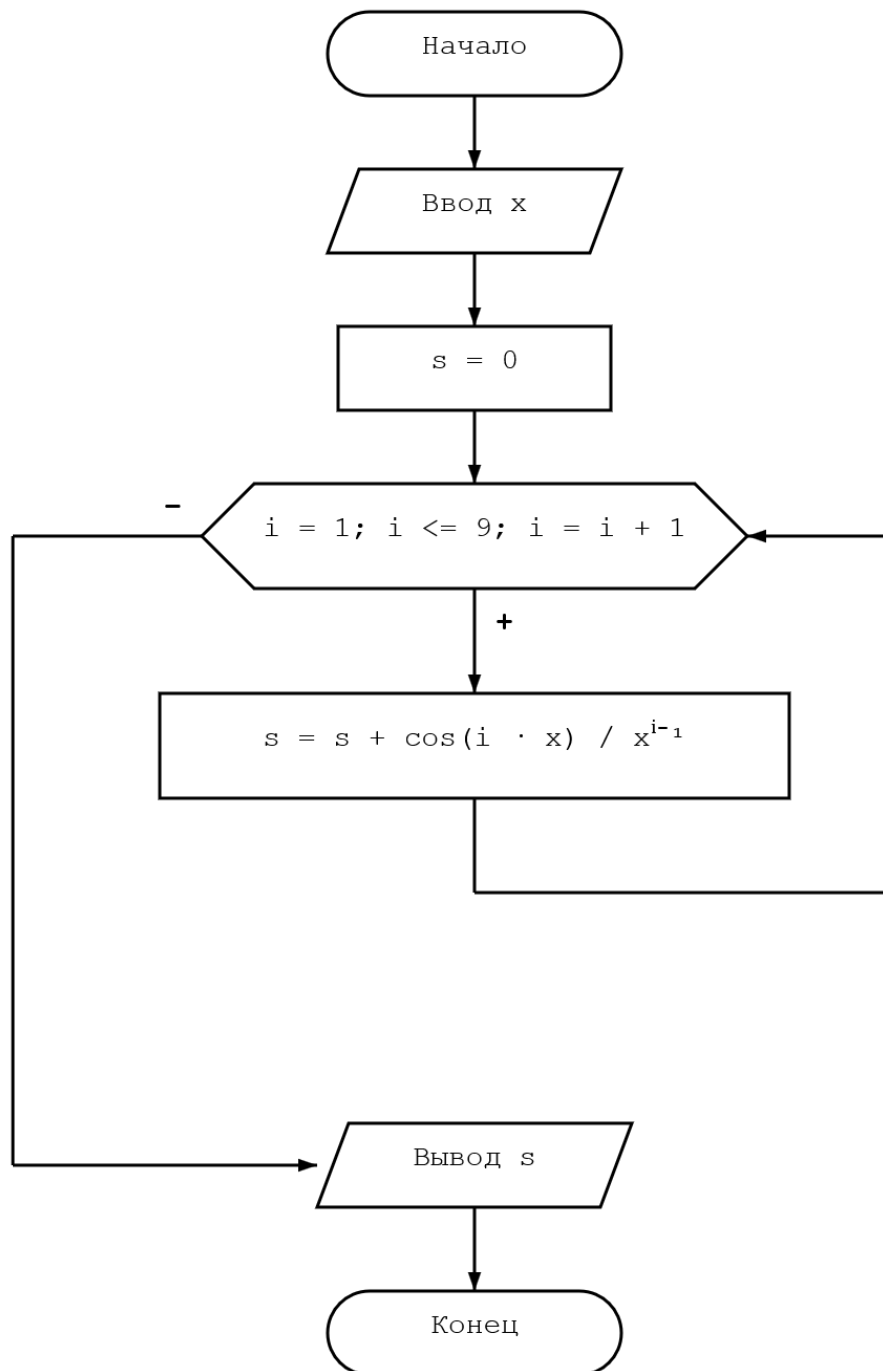
$$5. \quad s = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i (\cos(ix))}{i^2}, y = \frac{x^2 - \frac{\pi^2}{3}}{4}, a = \frac{\pi}{5}, b = \pi, h = \frac{\pi}{25}$$

$$7. \quad s = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} (x^{2i})}{(2i)!}, y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, a = 0,1, b = 1, h = 0,05.$$

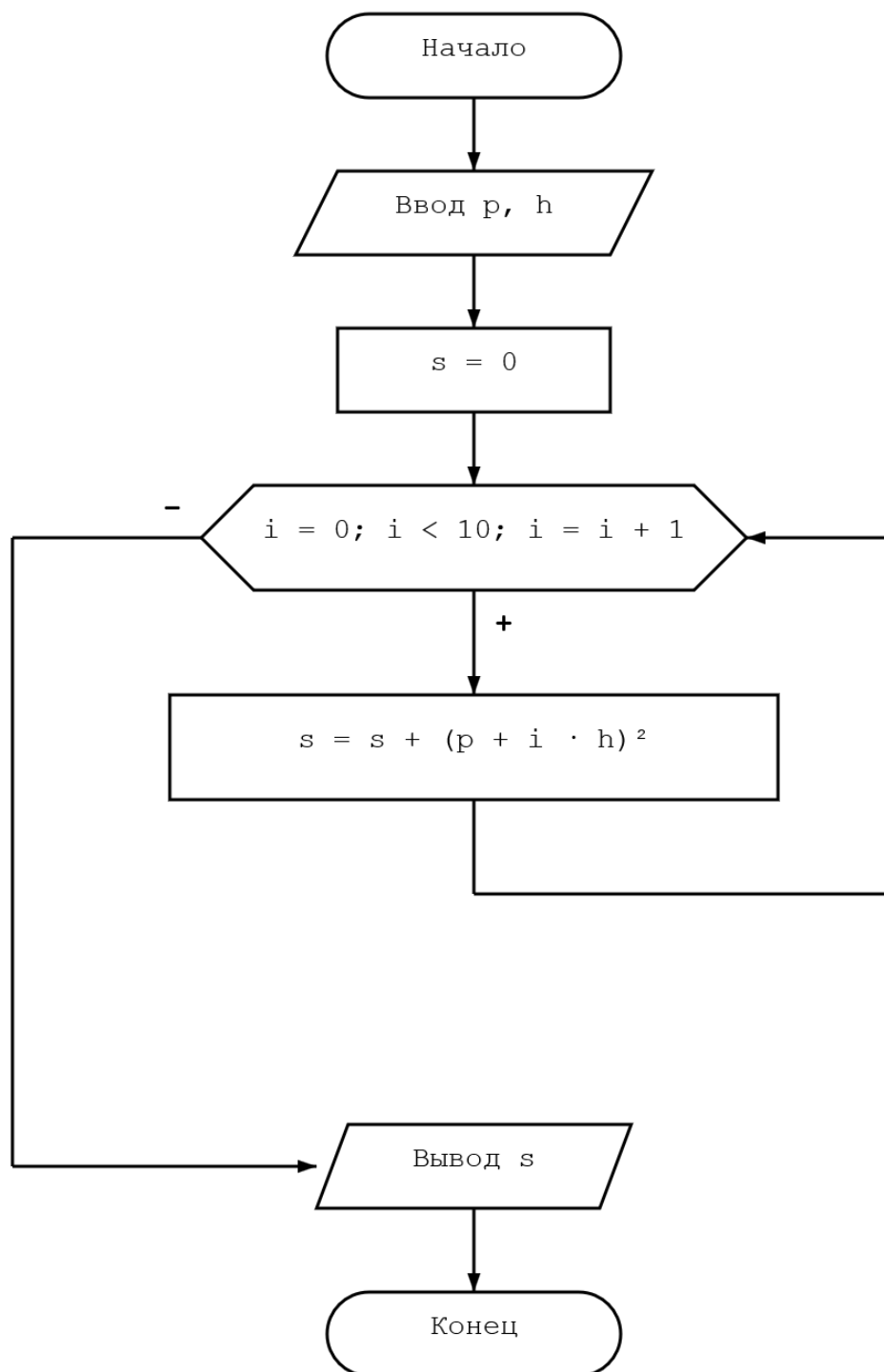
3. Блок схема решения задач:

Решение I уровня сложности:

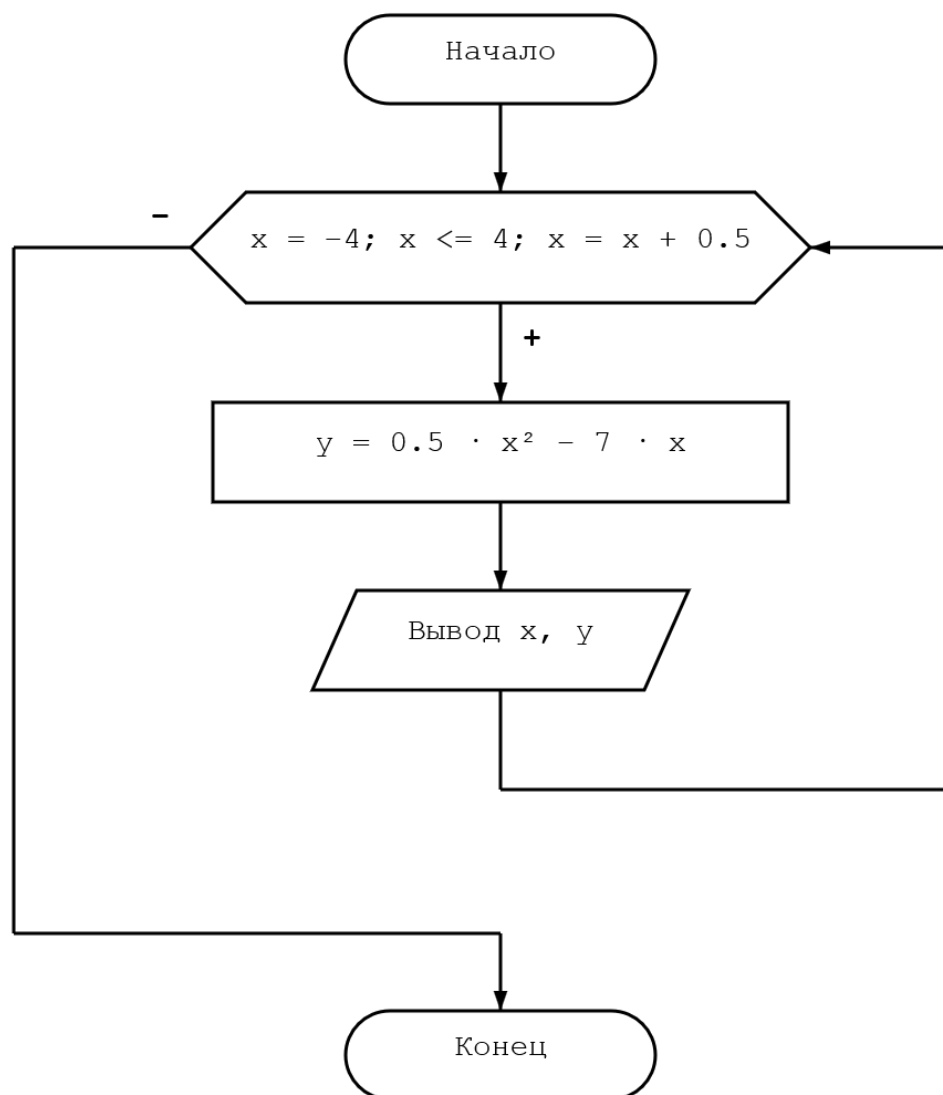
Решение 4 задачи:



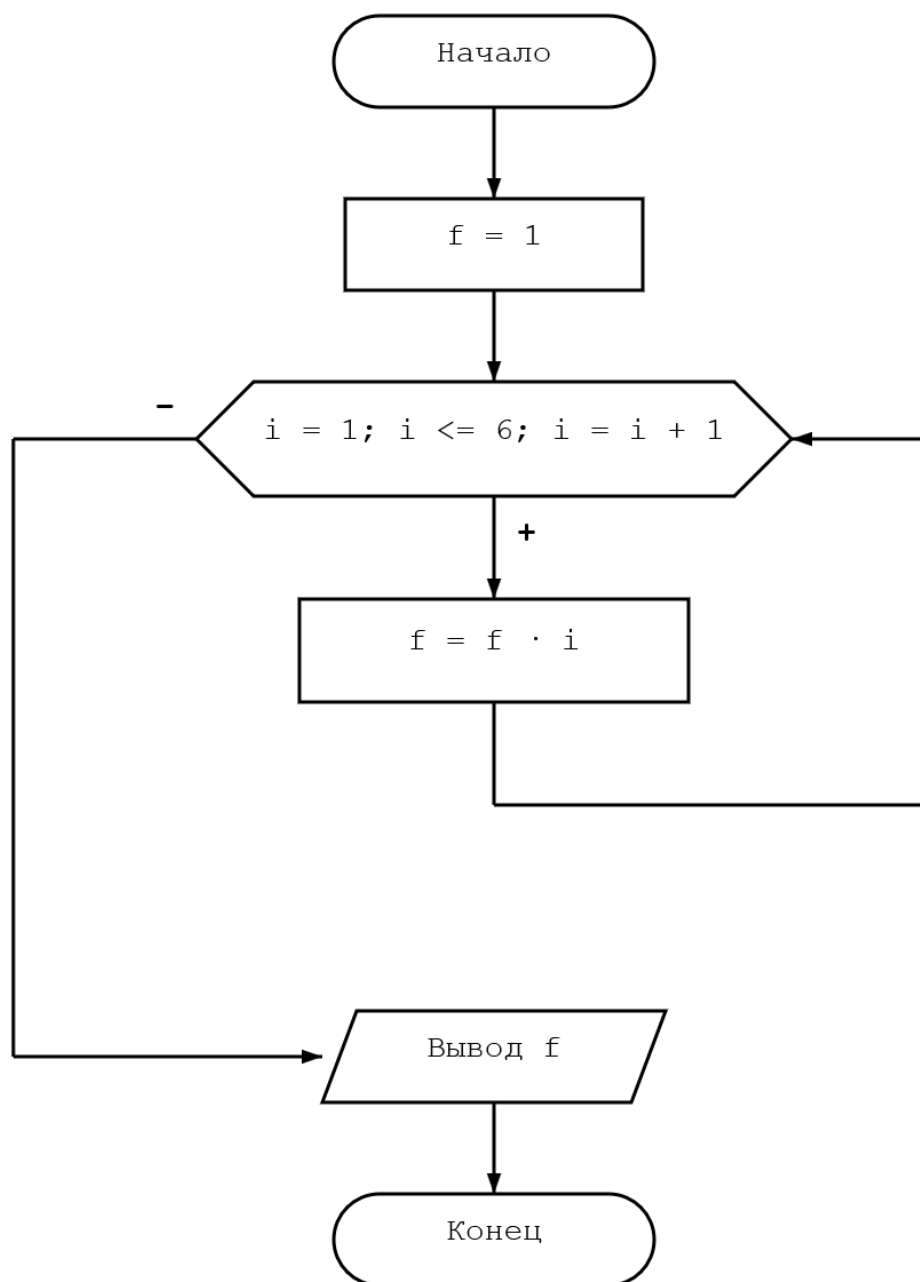
Решение 5 задачи:



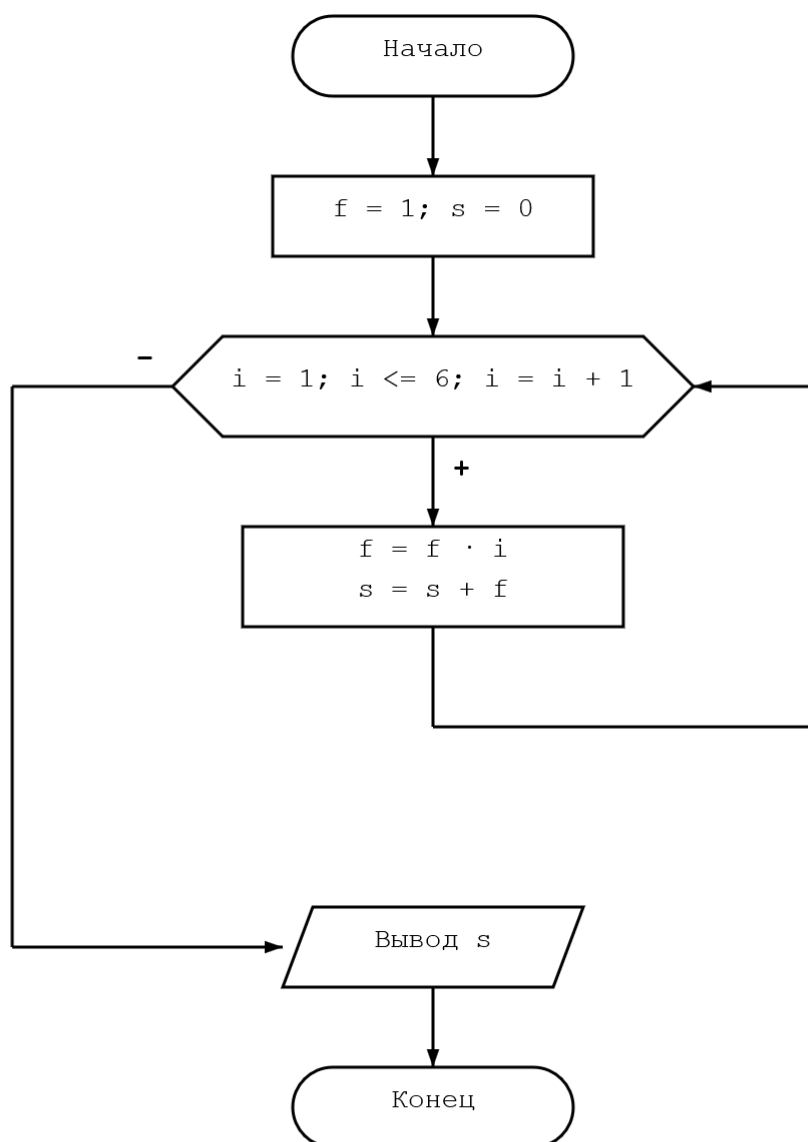
Решение 6 задачи:



Решение 7 задачи:

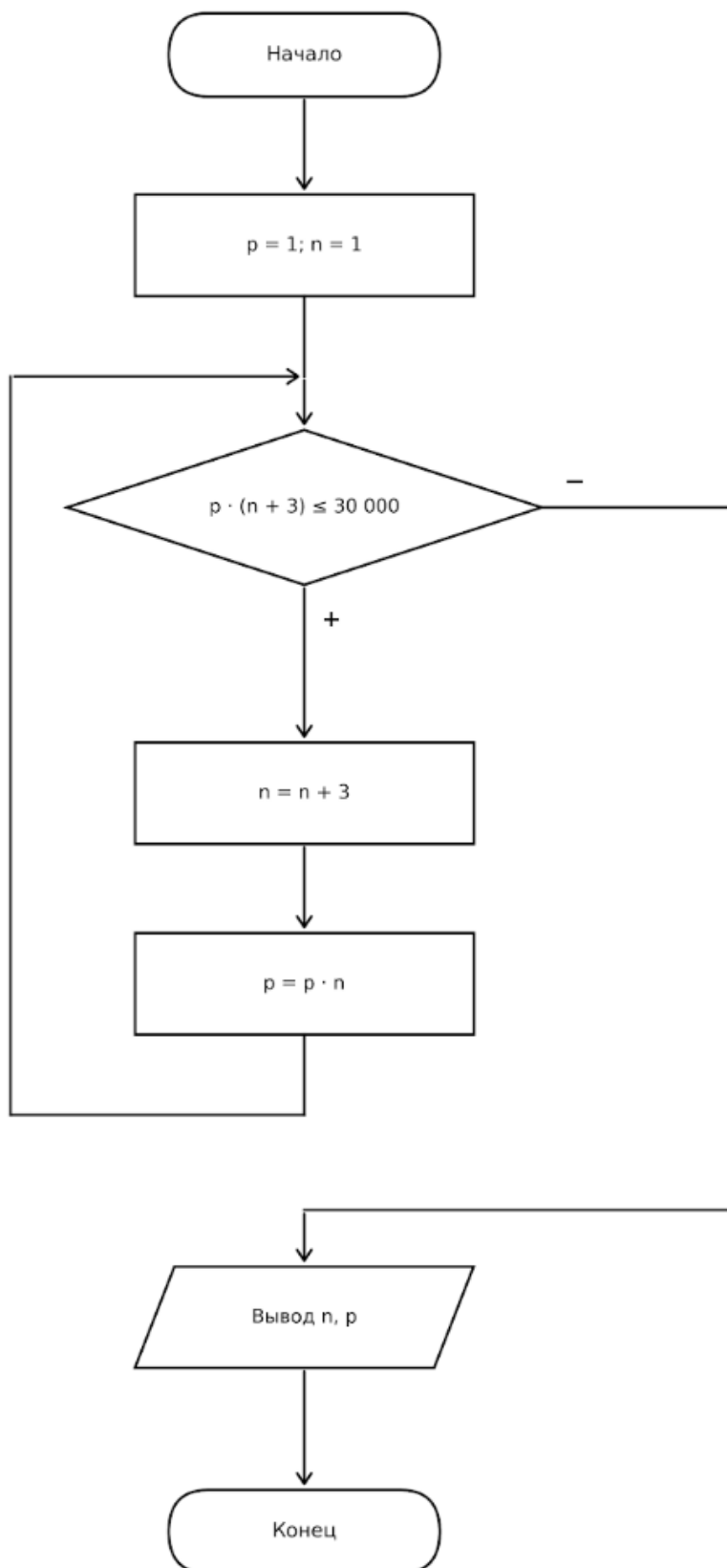


Решение 8 задачи:

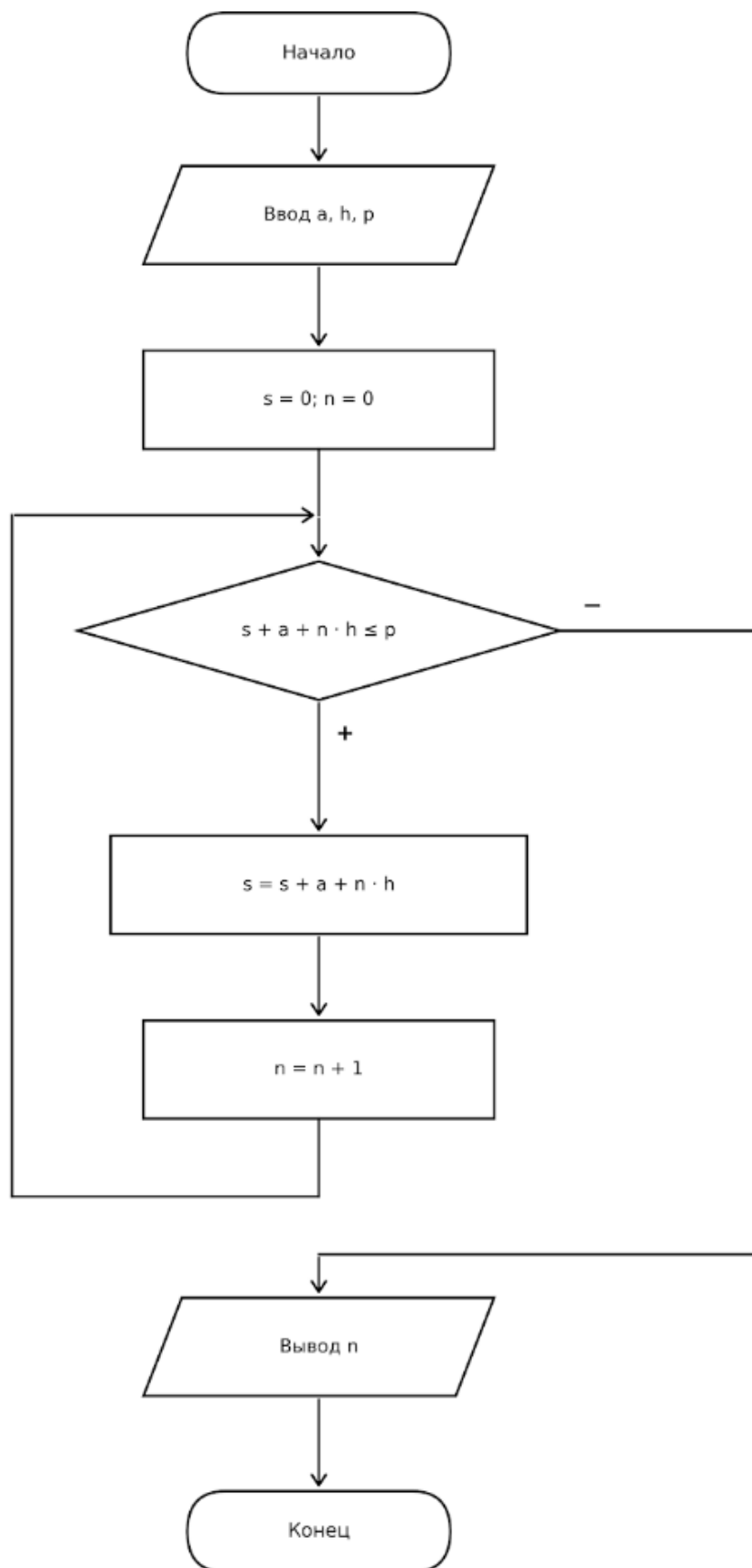


Решение II уровня сложности:

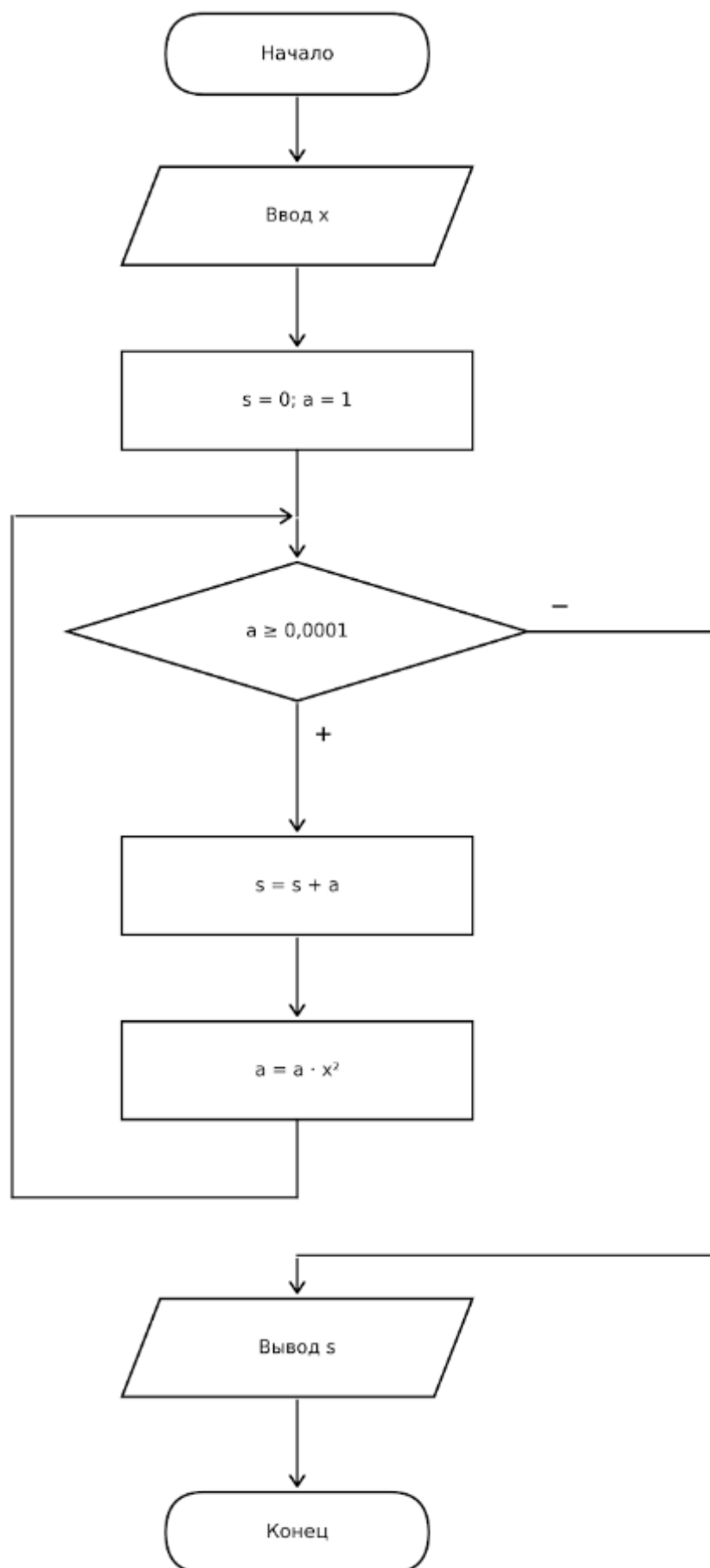
Решение 2 задачи:



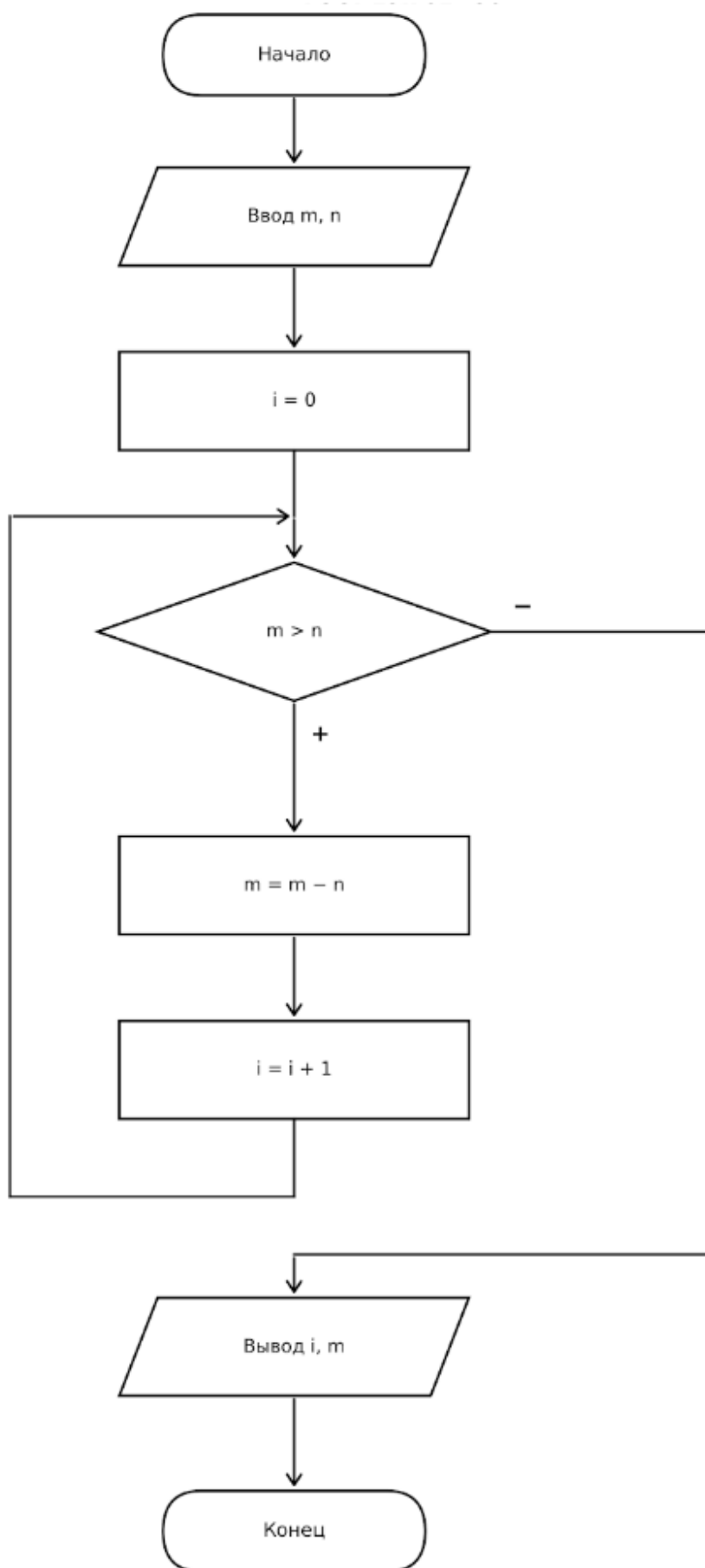
Решение 3 задачи:



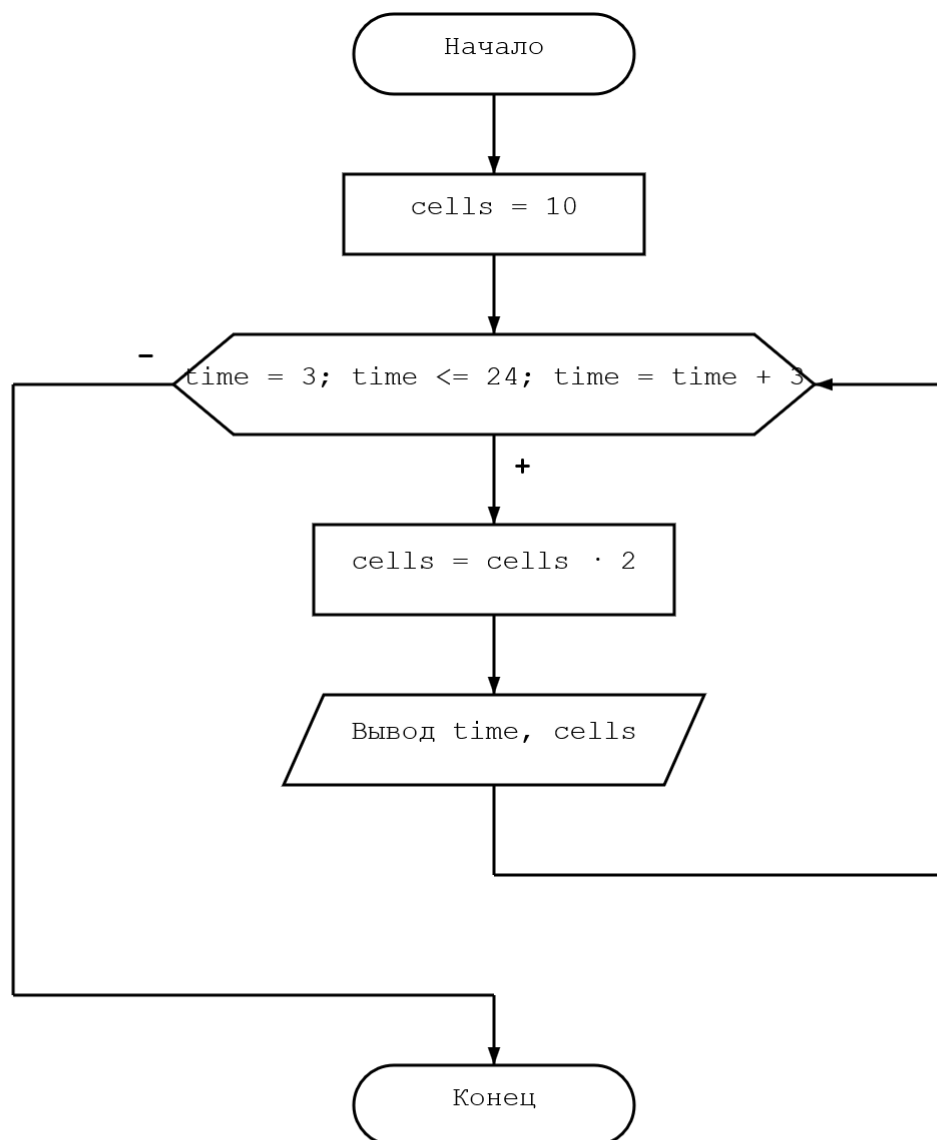
Решение 4 задачи:



Решение 5 задачи:

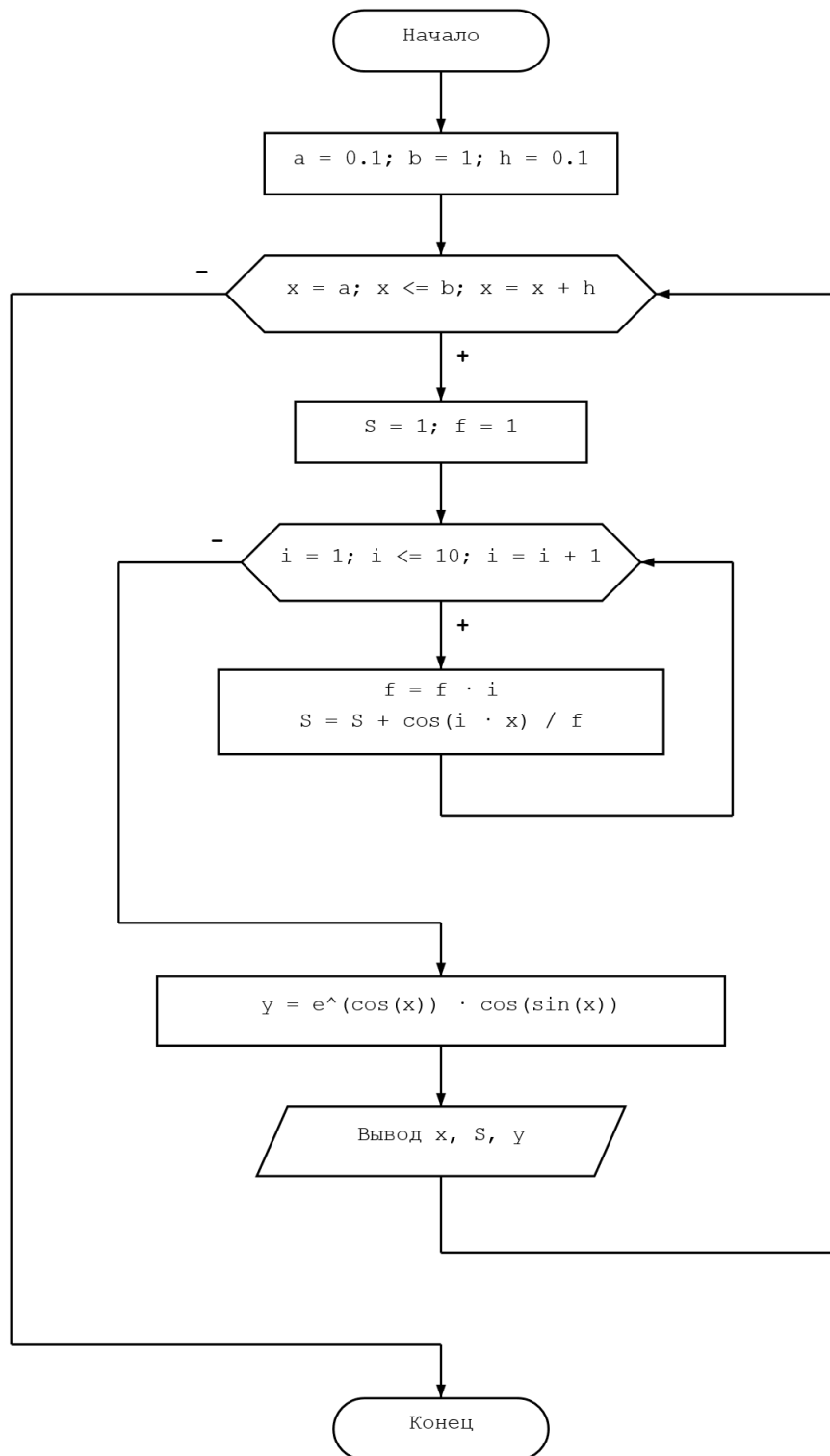


Решение 6 задачи:

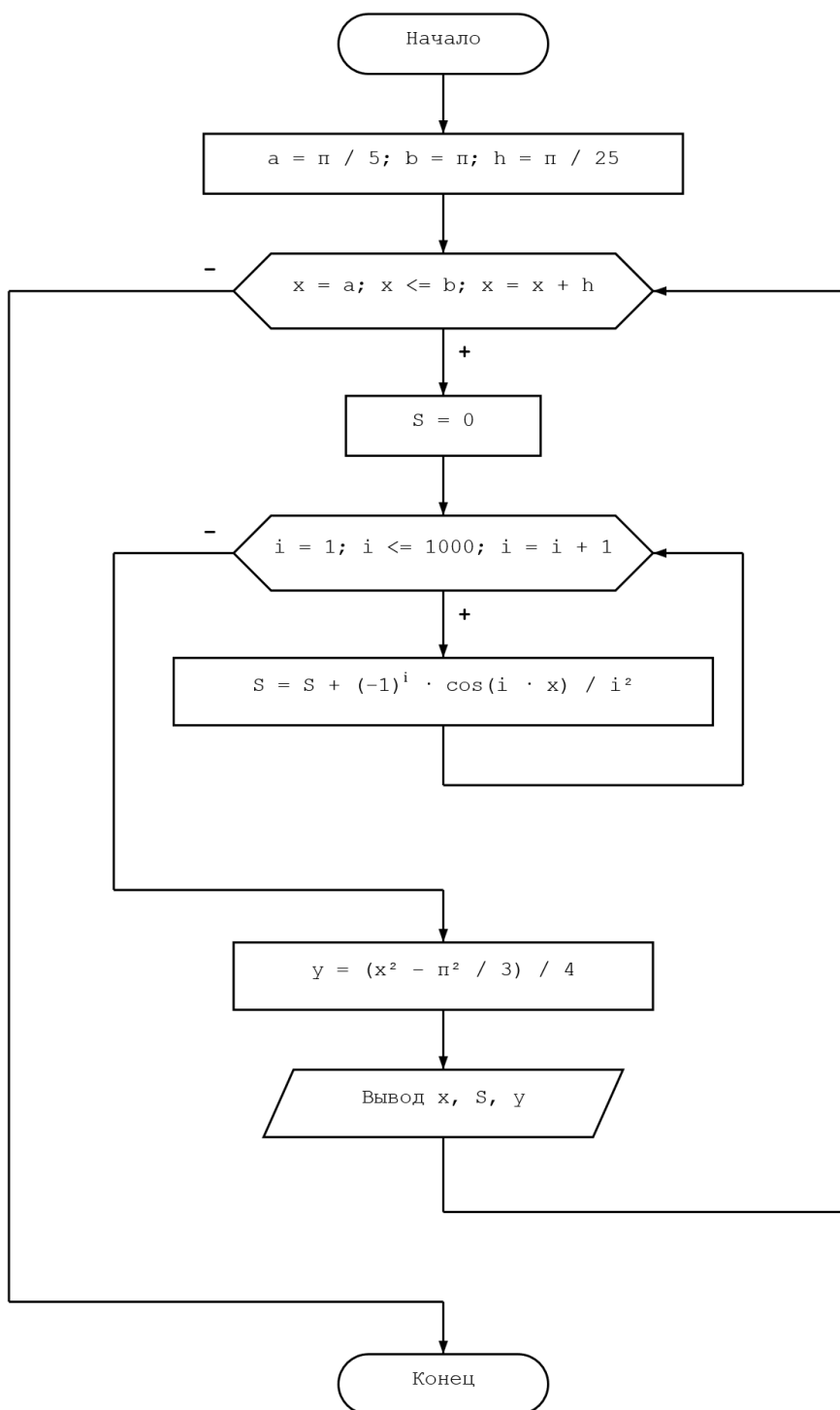


Решение III уровня сложности:

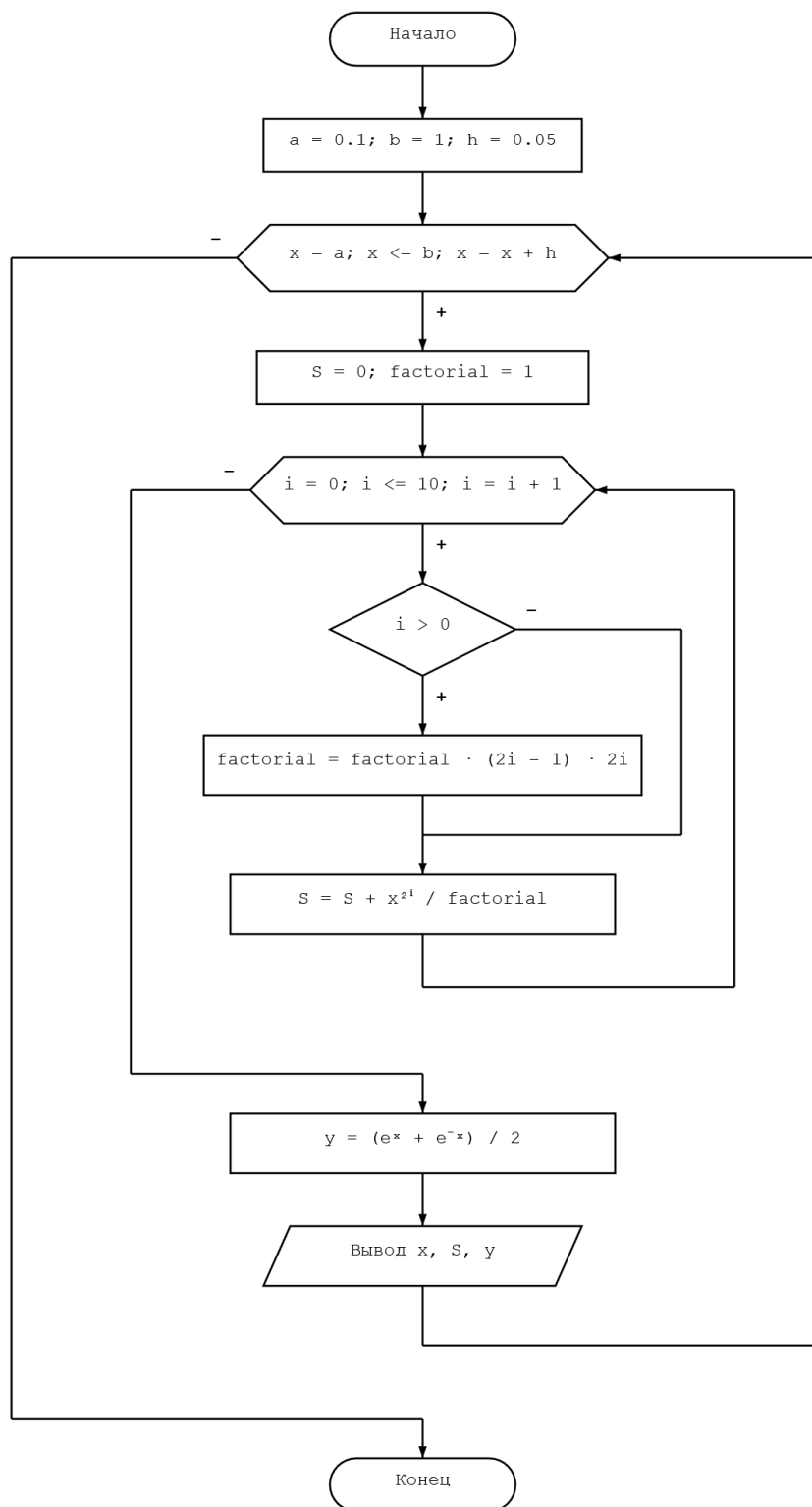
Решение 3 задачи:



Решение 5 задачи:



Решение 7 задачи:



4. Пример выполнения программы:

Решение I уровня сложности:

Решение 4 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    public class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double x = double.Parse(Console.ReadLine());
            double s = 0;

            for (int i = 1; i <= 9; i++)
            {
                s += Math.Cos(i * x) / Math.Pow(x, i - 1);
            }

            Console.WriteLine(s);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

20
0,37234596792234137

Решение 5 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    public class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double p = double.Parse(Console.ReadLine());
            double h = double.Parse(Console.ReadLine());
            double s = 0;

            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                s += Math.Pow(p + i * h, 2);
            }

            Console.WriteLine(s);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

1
2
1330

Решение 6 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    public class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            for (double x = -4; x <= 4; x += 0.5)
            {
                double y = 0.5 * x * x - 7 * x;
                Console.WriteLine("f(" + x + "): " + y);
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi

```
f(-4): 36
f(-3,5): 30,625
f(-3): 25,5
f(-2,5): 20,625
f(-2): 16
f(-1,5): 11,625
f(-1): 7,5
f(-0,5): 3,625
f(0): 0
f(0,5): -3,375
f(1): -6,5
f(1,5): -9,375
f(2): -12
f(2,5): -14,375
f(3): -16,5
f(3,5): -18,375
f(4): -20
```

Решение 7 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    public class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int f = 1;

            for (int i = 1; i <= 6; i++)
            {
                f = f * i;
            }

            Console.WriteLine(f);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi

```
720
```

Решение 8 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    public class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int f = 1;
            int s = 0;

            for (int i = 1; i <= 6; i++)
            {
                f = f * i;
                s = s + f;
            }

            Console.WriteLine(s);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft V... 873

Решение II уровня сложности:

Решение 2 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int p = 1;
            int n = 1;

            while (p * (n + 3) <= 30000)
            {
                n = n + 3;
                p = p * n;
            }

            Console.WriteLine(n);
            Console.WriteLine(p);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft V... 13
3640

Решение 3 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double a = double.Parse(Console.ReadLine());
            double h = double.Parse(Console.ReadLine());
            double p = double.Parse(Console.ReadLine());

            double s = 0;
            int n = 0;

            while (s + a + n * h <= p)
            {
                s = s + a + n * h;
                n++;
            }

            Console.WriteLine(n);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
1
2
80
8
```

Решение 4 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double x = double.Parse(Console.ReadLine());

            double s = 0;
            double a = 1;

            while (a >= 0.0001)
            {
                s = s + a;
                a = a * x * x;
            }

            Console.WriteLine(s);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
0,2
1,0416
```

Решение 5 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int m = int.Parse(Console.ReadLine());
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int i = 0;

            while (m > n)
            {
                m = m - n;
                i++;
            }
            Console.WriteLine(i + " " + m);
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi

```
20
3
6 2
```

Решение 6 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            int cells = 10;

            for (int time = 3; time <= 24; time += 3)
            {
                cells *= 2;
                Console.WriteLine(time + "\t" + cells);
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Vi

```
3      20
6      40
9      80
12     160
15     320
18     640
21     1280
24     2560
```

Решение III уровня сложности:

Решение 3 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double a = 0.1;
            double b = 1;
            double h = 0.1;

            for (double x = a; x <= b + 0.0001; x += h)
            {
                double S = 1;
                double f = 1;

                for (int i = 1; i <= 10; i++)
                {
                    f *= i;
                    S += Math.Cos(i * x) / f;
                }

                double y = Math.Exp(Math.Cos(x)) * Math.Cos(Math.Sin(x));

                Console.WriteLine($"{x:F1}, {S:F6}, {y:F6}");
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

0,1,	2,691268,	2,691268
0,2,	2,612221,	2,612220
0,3,	2,486857,	2,486857
0,4,	2,323884,	2,323884
0,5,	2,133930,	2,133930
0,6,	1,928334,	1,928334
0,7,	1,718000,	1,718000
0,8,	1,512467,	1,512467
0,9,	1,319303,	1,319303
1,0,	1,143836,	1,143836

D:\Projects\CProjects\ConsoleApp1\Task1.cs(1,1) : warning CS1030: Не удалось сопоставить кодировку файла с кодировкой консоли. Чтобы автоматически закрывать консоль, нажмите любую клавишу, чтобы продолжить.

Решение 5 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double a = Math.PI / 5;
            double b = Math.PI;
            double h = Math.PI / 25;

            for (double x = a; x <= b + 0.0001; x += h)
            {
                double S = 0;

                for (int i = 1; i <= 1000; i++)
                {
                    S += Math.Pow(-1, i) * Math.Cos(i * x) / (i * i);
                }

                double y = (x * x - Math.PI * Math.PI / 3) / 4;

                Console.WriteLine($"{x:F4}, {S:F6}, {y:F6}");
            }
        }
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

0,6283,	-0,723770,	-0,723771
0,7540,	-0,680344,	-0,680345
0,8796,	-0,629022,	-0,629023
1,0053,	-0,569805,	-0,569805
1,1310,	-0,502691,	-0,502692
1,2566,	-0,427682,	-0,427683
1,3823,	-0,344778,	-0,344778
1,5080,	-0,253977,	-0,253978
1,6336,	-0,155281,	-0,155282
1,7593,	-0,048690,	-0,048690
1,8850,	0,065798,	0,065797
2,0106,	0,188181,	0,188180
2,1363,	0,318460,	0,318459
2,2619,	0,456634,	0,456634
2,3876,	0,602704,	0,602704
2,5133,	0,756670,	0,756670
2,6389,	0,918532,	0,918531
2,7646,	1,088289,	1,088288
2,8903,	1,265942,	1,265941
3,0159,	1,451490,	1,451490
3,1416,	1,643935,	1,644934

D:\Projects\CProjects\ConsoleApp1\Task1.cs(1,1) : warning CS1030: Не удалось сопоставить кодировку файла с кодировкой консоли. Чтобы автоматически закрывать консоль, нажмите любую клавишу, чтобы продолжить.

Решение 7 задачи:

```
namespace ConsoleApp1
{
    Ссылка: 1
    internal class Task1
    {
        Ссылка: 1
        public static void Run()
        {
            double a = 0.1;
            double b = 1;
            double h = 0.05;

            for (double x = a; x <= b + 0.0001; x += h)
            {
                double S = 0;
                double factorial = 1;

                for (int i = 0; i <= 10; i++)
                {
                    if (i > 0)
                    {
                        factorial *= (2 * i - 1) * (2 * i);
                    }

                    S += Math.Pow(x, 2 * i) / factorial;
                }

                double y = (Math.Exp(x) + Math.Exp(-x)) / 2;
                Console.WriteLine($"{x:F2}, {S:F6}, {y:F6}");
            }
        }
    }
}
```

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
0,10, 1,005004, 1,005004
0,15, 1,011271, 1,011271
0,20, 1,020067, 1,020067
0,25, 1,031413, 1,031413
0,30, 1,045339, 1,045339
0,35, 1,061878, 1,061878
0,40, 1,081072, 1,081072
0,45, 1,102970, 1,102970
0,50, 1,127626, 1,127626
0,55, 1,155101, 1,155101
0,60, 1,185465, 1,185465
0,65, 1,218793, 1,218793
0,70, 1,255169, 1,255169
0,75, 1,294683, 1,294683
0,80, 1,337435, 1,337435
0,85, 1,383531, 1,383531
0,90, 1,433086, 1,433086
0,95, 1,486225, 1,486225
1,00, 1,543081, 1,543081

D:\Projects\CProjects\ConsoleApp1\
Чтобы автоматически закрывать
томатически закрыть консоль
Нажмите любую клавишу, чтобы
```

5. Вывод:

В ходе проведённой лабораторной работы, я изучил особенности работы циклических процессов на языке C# и получил практические навыки по применению циклов для решения алгоритмических задач.